Packet Tracer - Construire un réseau de commutateurs et de routeurs - Mode physique

Topologie

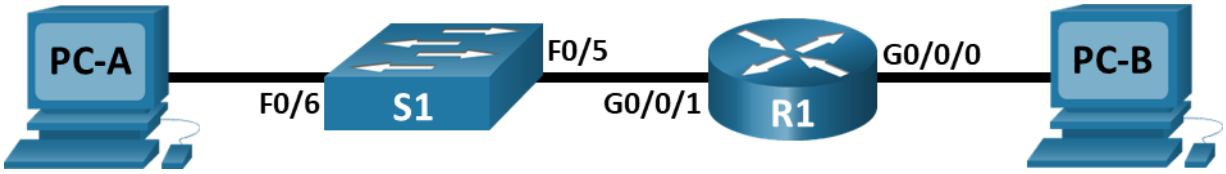


Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP / Préfixe	Passerelle par défaut
R1	G0/0/0	192.168.0.1 /24	S/O
		2001:db8:acad:: 1/64	
		fe80::1	
	G0/0/1	192.168.1.1 /24	S/O
		2001:db8:acad:1::1/64	
		fe80::1	
S1	VLAN 1	192.168.1.2 /24	192.168.1.1
PC-A	Carte réseau (NIC)	192.168.1.3 /24	192.168.1.1
		2001:db8:acad:1::3/64	fe80::1
PC-B	Carte réseau (NIC)	192.168.0.3 /24	192.168.0.1
		2001:db8:acad:: 3/64	fe80::1

Objectifs

Partie 1: Configurer la topologie

Partie 2 : configurer des périphériques et vérifier la connectivité

Partie 3 : afficher les informations sur le périphérique

Contexte/scénario

Il s'agit d'une activité complète pour passer en revue les commandes IOS que vous avez apprises. Au cours de cesPTPM, vous allez câbler l'équipement comme le montre le schéma de topologie. Ensuite, vous allez configurer les appareils pour les faire correspondre à la table d'adressage. Après avoir enregistré les configurations, vous allez les vérifier en testant la connectivité réseau.

Une fois que les appareils auront été configurés et que la connectivité du réseau aura été vérifiée, vous utiliserez des commandes IOS pour récupérer les informations des appareils afin de répondre à des questions sur l'équipement de votre réseau.

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Cette activité fournit un minimum d'aide sur les commandes effectivement nécessaires à la configuration du routeur. Testez vos connaissances en essayant de configurer les périphériques sans vous reporter au contenu de cours ou aux activités précédentes.

Instructions

Partie 1 : Configurer la topologie

a. Déplacez le routeur requis et passez de l' **étagère** au **rack**.

b. Déplacez les PC requis de l' **étagère** vers la **table**.

c. Câblez les périphériques conformément à la **topologie** et la **Table d'Adressage**.

d. Mettez tous les périphériques sous tension.

Partie 2 : Configurer les périphériques et vérifier la connectivité

Dans cette Partie, vous allez configurer la topologie du réseau et les paramètres de base, tels que les adresses IP de l'interface, le routage statique, l'accès des périphériques et les mots de passe. Reportez-vous à la **topologie** et à **la table d'adressage** au début de cette activité pour le nom des périphériques et les informations d'adressage.

Étape 1: Attribuez des informations IP statiques aux interfaces des ordinateurs.

a. Configurez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut sur le PC-A.

b. Configurez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut sur le PC-B.

c. Envoyez une requête ping à PC-B à partir d'une fenêtre d'invite de commandes sur PC-A.

Pourquoi les requêtes ping ont-elles échoué ?

Étape 2: Configurer le routeur

a. Accédez au routeur par la console et activez le mode d'exécution privilégié.

b. Passez en mode de configuration.

c. Attribuez un nom de périphérique au routeur.

d. Attribuez **class** comme mot de passe chiffré d'exécution privilégié.

e. Attribuez **cisco** comme mot de passe de console et activez la connexion.

f. Définissez **cisco** comme mot de passe vty et activez la connexion.

g. Cryptez les mots de passe en texte clair.

h. Créez une bannière qui avertit quiconque accède au périphérique que tout accès non autorisé est interdit.

i. Configurez et activez les deux interfaces sur le routeur.

j. Configurez la description de chaque interface pour indiquer le périphérique qui y est connecté.

k. Pour activer le routage IPv6, entrez la commande **ipv6 unicast routing**.

l. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

m. Réglez l'horloge sur le routeur.

Remarque : utilisez le point d'interrogation (**?**) pour obtenir de l'aide et connaître la séquence de paramètres requise pour exécuter cette commande.

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

n. Envoyez une requête ping à PC-B à partir d'une fenêtre d'invite de commandes sur PC-A.

Remarque: si les pings ne réussissent pas, le Pare-feu Windows doit être désactivé.

Les requêtes ping ont-elles abouti? Expliquez votre réponse.

Étape 3: Configurez le commutateur.

Dans cette étape, vous allez configurer le nom d'hôte, l'interface VLAN 1 et sa passerelle par défaut.

a. Accédez au commutateur par la console et activez le mode d'exécution privilégié.
b. Passez en mode de configuration.
c. Attribuez un nom de périphérique au commutateur.
d. Configurez et activez l'interface VLAN sur le commutateur S1.
e. Configurez la passerelle par défaut pour le commutateur S1.
f. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

Étape 4: Vérifier la connectivité de bout en bout.

a. Depuis PC-A, envoyez une requête ping à PC-B.
b. De S1, ping PC-B.

Tous les pings devraient être réussis.

Partie 3 : Afficher les informations relatives aux appareils

Dans la troisième partie, vous utiliserez les commandes **show** pour récupérer les informations d'interface et de routage du routeur et du commutateur.

Étape 1: Affichez la table de routage sur le routeur.

a. Utilisez la commande **show ip route** sur le routeur R1 pour répondre aux questions suivantes.

Quel code est utilisé dans la table de routage pour indiquer un réseau connecté directement?

Combien d'entrées de route sont codées avec un code C dans la table de routage?

Quels types d'interfaces sont associés aux routes codées C ?

b. Utilisez la commande **show ipv6** route pour afficher la table de routage IPv6.

Étape 2: Affichez les informations d'interface sur R1.

a. Utilisez la commande **show interface g0/0/1** pour répondre aux questions suivantes.

Quel est le statut opérationnel de l'interface G0/0/1 ?

Quelle est l'adresse de contrôle d'accès au support (MAC) de l'interface G0/1 ?

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Comment l'adresse Internet s'affiche-t-elle dans cette commande?

b. Pour les informations IPv6, entrez la commande **show ipv6 interface *interface*** .

Étape 3: Affichez la liste récapitulative des interfaces sur le routeur et le commutateur.

Plusieurs commandes permettent de vérifier la configuration d'une interface. L'une des plus utiles est la commande **show ip interface brief**. Le résultat de la commande affiche une liste récapitulative des interfaces de l'appareil et indique l'état de chacune.

a. Saisissez la commande **show ip interface brief** sur le routeur R1.

```
R1# show ip interface brief
```

b. Pour afficher les informations de l'interface IPv6, entrez la commande **show ipv6 interface brief** sur R1.

```
R1# show ipv6 interface brief
```

c. Saisissez la commande **show ip interface brief** sur le commutateur S1.

```
S1# show ip interface brief
```

Questions de réflexion

1. Si l'interface G0/0/1 montrait qu'elle était administrativement hors service, quelle commande de configuration d'interface utiliseriez-vous pour activer l'interface ?

2. Que se passerait-il si vous aviez mal configuré l'interface G0/0/1 sur le routeur avec une adresse IP de 192.168.1.2 ?

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco